물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.5 (2013)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	염화 제이구리 2수화물 (Copper(II) chloride dihydrate)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: 429-848 경기도 시흥시 서해안로 186 전화: 031-488-8822 e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	금속부식성 물질: 구분1 급성 독성(경구): 구분3 피부 부식성/피부 자극성: 구분1 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분1 피부 과민성: 구분1 생식독성: 구분2 급성 수생환경 유해성: 구분1 만성 수생환경 유해성: 구분1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H290 금속을 부식시킬 수 있음 H301 삼키면 유독함 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	<예방> P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시

오.
P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P260 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
P261 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.
<대응>
P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P330 입을 씻어내시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
P391 누출물을 모으시오.
<저장>
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오.
폐기
P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건	3
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	염화 제이구리 2수화물 Copper(II) chloride dihydrate
이명(관용명)	Cupric chloride dihydrate
CAS 번호	10125-13-0
함유량	97~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
먹었을 때	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	비가연성 물질. 주변화재에 적절한 소화제를 사용하시오.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성 물질. 화재시 자극성 염화수소 가스가 발생할 수 있음.
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 단단히 밀폐한 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
안전한 저장방법	음식과 음료수로부터 멀리하시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용할 것

손 보호	적당한 내화학성 장갑을 착용할 것
신체 보호	적절한 내화학성 보호의를 착용할 것

9. 물리화학적 특정

외관	
성상	고체
색상	녹청색
냄새	무취
냄새역치	해당없음
pH	3.0-3.8 (at 50 g/L, 20℃)
녹는점/어는점	약 100 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	해당없음
인화점	인화하지 않음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	물에 가용성
증기밀도	자료없음
비중	2.54
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	>70 - 200℃ (결정수 손실)
점도	자료없음
분자량	170.48

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	알칼리 금속, 강산화제와 격렬하게 반응할 가능성이 있음. 염화 제이구리 무수화물은 금속을 부식시킬 수 있음.
피해야 할 조건	열, 직사광선

피해야 할 물질	금속, 산화제, 알칼리 금속
분해시 생성되는 유해물질	열분해시 염화수소 가스가 생성될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 140 mg/kg Rat (무수화물) (NLM;HSDB)
	경피	자료없음
	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	염화 제이구리 무수화물은 부식성 물질임. (KOSHA)	
심한 눈손상 또는 자극성	염화 제이구리 무수화물은 부식성 물질임. (KOSHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	무수화물의 경우 사람에서 알레르기성 접촉 피부염을 유발할 수 있음. (KOSHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음	
생식독성	무수화물에서 수컷의 정자 등에 영향이 보여짐. (KOSHA)	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	자료없음	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	Rabbbit; 반복 흡입노출 시험 결과 형태학적 변화에도 불구하고, 어떠한 조직학적 병변을 유발하지 않았음. (무수화물) (NLM;HSDB)	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 0.286 mg/L/96hr Oncorhynchus kisutch (무수화물)

		(NLM;HSDB)
	갑각류	자료없음
	조류	EC50 0.005 mg/L/72hr Thalassiosira pseudonana (무수화물) (NLM;HSDB)
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF 9600 (무수화물) (KOSHA)
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	2802
적정선적명	염화구리(COPPER CHLORIDE)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	III
해양오염물질	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	관리대상유해물질
화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	4.53599 kg 10 lb (무수화물)
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당됨 (무수화물)
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Xn; R21/R22, Xi; R41, R38, N; R50 (무수화물)
	위험문구	R21/R22, R41, R38, R50 (무수화물)
	안전문구	S2, S22, S26, S36/37/39, S60, S61 (무수화물)

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2010년 6월 23일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 3 최종 개정일자: 2015년 6월 30일
기타	이 MSDS는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.